Vizsgázó neve: .....

Szakmai vizsga

Projektfeladat vizsgatevékenység:
Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés vizsgarész

Szakma száma, megnevezése: 5-0613-12-03 – Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Képzőintézmény neve:
Budapesti Műszaki SZC Neumann János Informatikai Technikum

Vizsgaszervező neve:
Budapest Műszaki SZC Neumann János Informatikai Technikum

Vizsga időpontja: **2024. 05. 28.**

Vizsga helyszíne:
1144 Budapest, Kerepesi út 124.

Gyakorlati vizsgarész időtartama: 240 perc

A vizsgarész értékelési súlyaránya: 49%

Jóváhagyta:

.....
vizsgafelügyelő

2024.

Konzolos és grafikus asztali alkalmazásfejlesztés feladat (15+10 pont)

Tánciskola

Egy tánciskola adataival kell feladatokat elvégeznie. A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 5. feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

Az adatok 4 különböző formátumban állnak rendelkezésre. A 2 adatbázis fájl közül bármelyiket használhatja a feladatok megoldásához. Amennyiben nem tudja az adatbázis kapcsolatot felépíteni, akkor használja helyette a json vagy csv állományokat, kevesebb pontért! A feladatok elvégzéséhez az adatokat a következő állományokban találja:

A. A `tanciskola_MY.sql` állományban MySQL lekérdezések formájában
B. A `tanciskola_MS.sql` állományban Microsoft SQL Server lekérdezések formájában
C. `orarend.json`, `tanar.json`, `tanc.json` és `szint.json` elnevezésű JSON típusú szöveges állományok, a kapott adatok kódolása UTF-8.
D. `orarend.csv`, `tanar.csv`, `tanc.csv` és `szint.csv` elnevezésű szöveges állományok, ahol az állományok neve megegyezik a táblák nevével, és a kapott adatok kódolása UTF-8. Minden fájlban az első sor a mezőneveket tartalmazza, az adatokat pedig pontosvesszővel választottuk el.

A táblák felépítése:

orarend tábla:

mező neve	***típus***	***leírás***
orarend_id	egész szám	az óra egyedi azonosítója
nap	szöveg	a nap neve
kezdo_idopont	szöveg	az óra kezdete hh:mm formátumban
hossz	egész szám	az óra hossza percben
tanc	egész szám	a tánc azonosítója
szint	egész szám	a szint azonosítója
tanar1	egész szám	a tanár azonosítója
tanar2	egész szám	a 2. tanár azonosítója, amennyiben 2 tanáros az óra. Ha nincs 2. tanár, akkor a csv fájlokban üres érték, az adatbázisokban null
terem	egész szám	a terem sorszáma
letszam	egész szám	az órán résztvevők száma

tanar tábla:

mező neve	***típus***	***leírás***
tanar_id	egész szám	a tanár egyedi azonosítója
nev	szöveg	a tanár neve
email	szöveg	a tanár e-mail címe

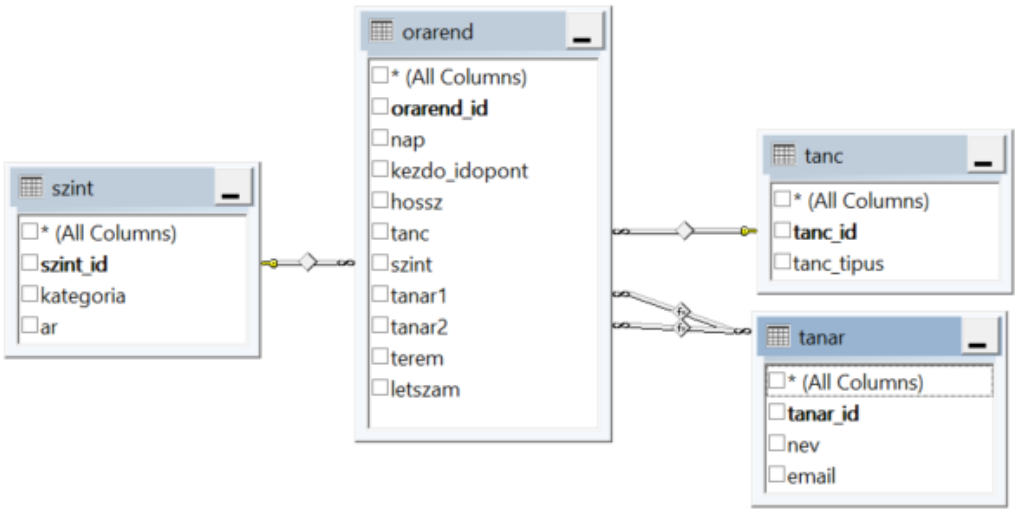
tanc tábla:

mező neve	***típus***	***leírás***
tanc_id	egész szám	a tánc egyedi azonosítója
tanc_tipus	szöveg	a tánc típusa

szint tábla:

mező neve	***típus***	***leírás***
szint_id	egész szám	a szint egyedi azonosítója
kategoria	szöveg	a kategória neve
ar	egész	egy 60 perces óra díja (90 perces óra ára az érték 1,5-szerese)

Kapcsolat a táblák között:



- Az *orarend* és a *tanar* tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómezők: *tanar1* és *tanar2*
- Az *orarend* és a *tanc* tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: *tanc*
- Az *orarend* és a *szint* tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: *szint*

1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `Tanciskola` néven mentse el!
2. Készítsen saját osztályokat, melyek alkalmasak a táblákban található adatok tárolására!
3. Olvassa be az adatokat, és tárolja el egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további, tánciskolával kapcsolatos feladatok megoldhatók!
4. Készítsen egy tulajdonságot vagy metódust, amely egy óra résztvevőinek létszámából, az óra hosszából és az óra szintjéből kiszámolja, hogy mekkora bevétele van az órából tánciskolának!
5. Adja meg, hogy az adatbázisban hány olyan óra van tárolva, amelyet 2 tánctanár tart! (Ilyenkor a tanar2 mező is ki van töltve.)
6. Olvassa be egy tánctanár nevét, és adja meg az elérhetőségét (email)! A keresést ne folytassa, amennyiben a választ már meg tudja adni! Amennyiben a tánctanár nem szerepel az adatbázisban, akkor „Ilyen néven nem található tánctanár” szöveg jelenjen meg!
7. Adja meg, hogy melyik 3 tánctanár keresi a legtöbb pénzt az órákért heti viszonylatban! Az órákért befolyt összeg 50%-át kapják meg a tanárok, amennyiben 2 tanár tartja az órát, akkor a kereseten osztoznak. Az adatokat a keresett pénz alapján csökkenő sorrendben adja meg!

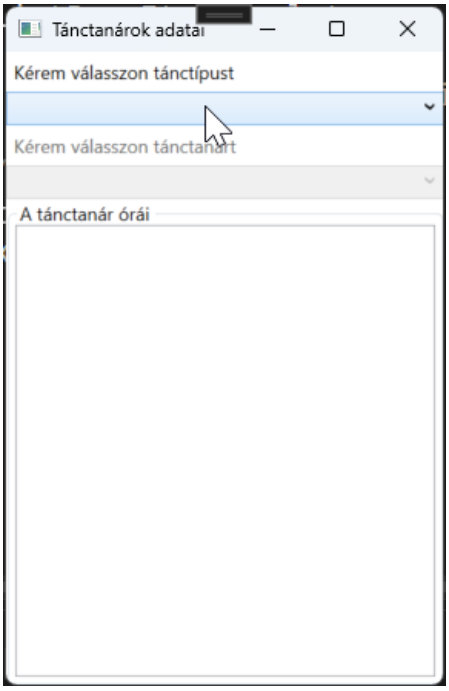
Minták:

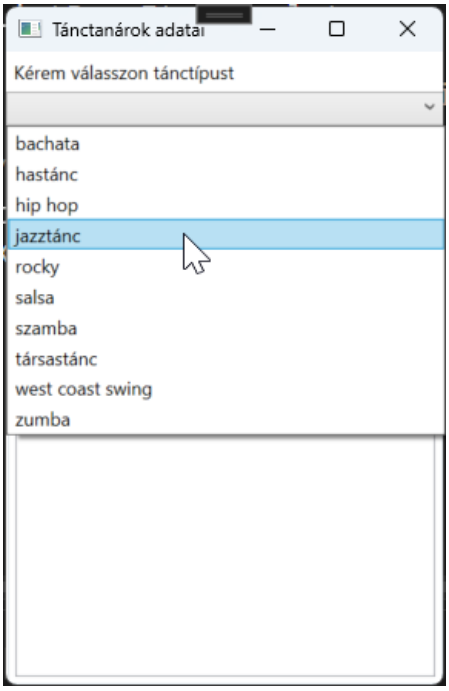
```
5. feladat: 52 órát tart 2 tánctanár
6. feladat: A tánctanár neve: Tigris
       Ilyen néven nem található tánctanár
7. feladat: A 3 legtöbbet kereső tánctanár:
       Major Andrea: 425000 Ft
       Nagy Rita: 224000 Ft
       Balogh Edina: 210000 Ft
```

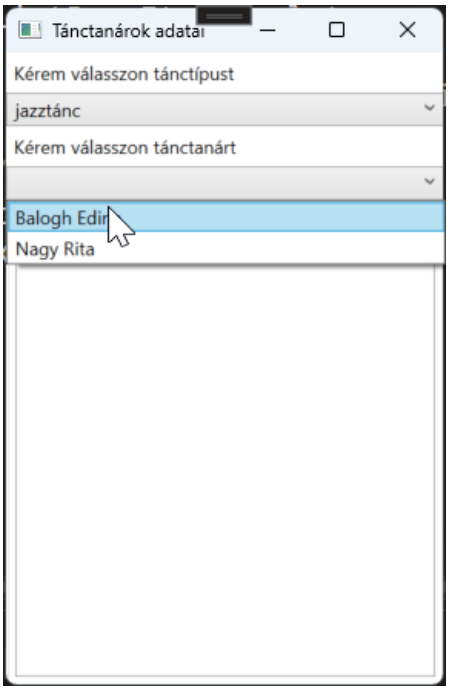
```
5. feladat: 52 órát tart 2 tánctanár
6. feladat: A tánctanár neve: Fekete Vera
       Email: fekete.vera@ttt.hu
7. feladat: A 3 legtöbbet kereső tánctanár:
       Major Andrea: 425000 Ft
       Nagy Rita: 224000 Ft
       Balogh Edina: 210000 Ft
```

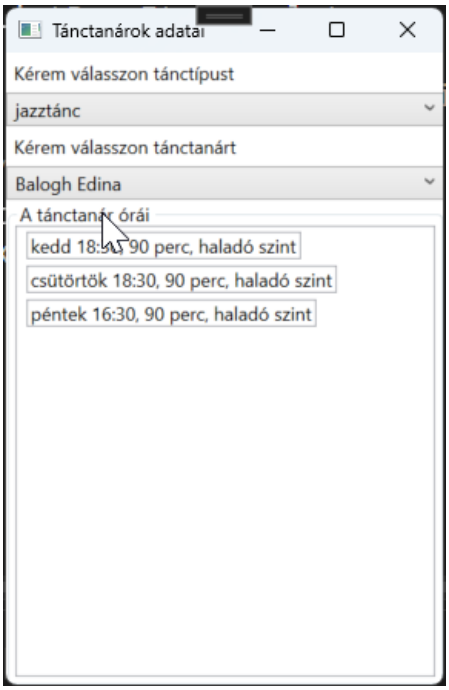
8. Készítsen reszponzív viselkedésű **grafikus alkalmazást** a következő feladatok megoldására a minták alapján, melynek projektjét `TanciskolaGUI` néven mentse el!
9. A felső lenyíló listába töltse be a táncok neveit névsorrendben! A táncok kiválasztásáig a tánctanárokhoz tartozó lista ne legyen elérhető.
10. A táncok kiválasztása után a tánctanárokhoz tartalmazó lenyíló listába töltse be azoknak a tanároknak a neveit névsorrendben, akik tanítják az adott táncot! Ügyeljen arra, hogy minden tanár csak egyszer kerüljön be a listába!
11. A tanárok kiválasztása után jelenjenek meg az általuk tartott órák kezdőidőpontjai, hogy hány percesek, és hogy milyen szintűek!
12. Gondoskodjon arról, hogy új tánctanár választása esetén a megjelenített adatok frissüljenek, és ha másik táncot választunk, akkor a választható tanárok listája frissüljön, az előző tanárhoz tartozó adatok pedig ne jelenjenek meg!

Minták:


Tánctanárok adatai
Kérem válasszon tánctípust
Kérem válasszon tánctanárt
A tánctanár órái


Tánctanárok adatai
Kérem válasszon tánctípust
bachata
hastánc
hip hop
jazztánc
rocky
salsa
szamba
társastánc
west coast swing
zumba


Tánctanárok adatai
Kérem válasszon tánctípust
jazztánc
Kérem válasszon tánctanárt
Balogh Edi
Nagy Rita


Tánctanárok adatai
Kérem válasszon tánctípust
jazztánc
Kérem válasszon tánctanárt
Balogh Edina
A tánctanár órái
kedd 18:
90 perc, haladó szint
csütörtök 18:30, 90 perc, haladó szint
péntek 16:30, 90 perc, haladó szint